Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 2

Prova individual: quatre problemes, un per cada bloc treballat (C1–C4).

1.1 Instruccions

- **Durada:** 50 minuts.
- **Material permès:** calculadora científica. No es permet l'ús del mòbil ni de cap altre dispositiu connectat.
- La prova consta de **quatre problemes**, un per a cada bloc de la unitat (C1–C4), amb el **mateix pes** cadascun.
- Es valora tant el **resultat** com el **procediment**: mostra sempre els passos, controla el signe i el grau, i interpreta el resultat en el context del problema (vegeu la rúbrica).
- Escriu la resposta a l'espai indicat sota de cada problema.

1.2 Rúbrica

Cada problema es corregeix amb els mateixos quatre nivells treballats al taller de la sessió 15:

Nivell	Descripció
NA — No assolit	No es resol el problema, o es planteja amb un error greu que en desvirtua el sentit.
AS — Assoliment satisfactori	El resultat final és correcte, però sense procediment visible ni justificació dels passos.
AN — Assoliment notable	El procediment és correcte i justificat, amb algun error menor de càlcul, de signe o de grau que no l'invalida.
AE — Assoliment excel · lent	El procediment és complet i correcte, amb el signe i el grau ben controlats, i el resultat s'interpreta correctament en el context del problema.

1.3 Exercicis per fer

Prova — 50 minuts

1.1 (C1 — Llenguatge algebraic) Un servei de suport familiar aplica un criteri de copagament: una quota fixa de 20 € més 2 € per cada hora de suport rebuda. Tradueix aquest criteri a una expressió algebraica que doni el copagament total, $P(x)$, per a x hores de suport.

1.2 (C2 — Valor numèric) El copagament d'un servei de teleassistència es calcula amb $T(x) = 0{,}05x^2 - 9x + 450$, on x és la renda mensual de la persona usuària, en euros. Calcula el copagament que correspon a un expedient amb una renda mensual de 60 €, és a dir, $T(60)$.

1.3 (C3 — Operacions amb polinomis)

a) Dos serveis comunitaris comparteixen un projecte. El pressupost d'un és $A(x) = 4x^2 + 2x - 6$ i el de l'altre $B(x) = x^2 - 5x + 9$, on x és el nombre de famílies ateses. Calcula el pressupost conjunt $A(x) + B(x)$.

b) Calcula i simplifica: $3 \cdot (2x^2 - x + 4) - (x^2 + 3x - 7)$.

1.4 (C4 — Arrels)

a) Una prestació es modelitza amb $B(x) = -12x + 540$, on x són els ingressos mensuals, en desenes d'euros. Troba el llindar d'exclusió de la prestació i interpreta el resultat.

b) Resol l'equació $x^2 - 8x + 12 = 0$ aplicant la fórmula general.

Graella de correcció — ús del professorat.

Criteri	**NA**	**AS**	**AN**	**AE**
C1 — Llenguatge algebraic	☐	☐	☐	☐
C2 — Valor numèric	☐	☐	☐	☐
C3 — Operacions amb polinomis	☐	☐	☐	☐
C4 — Arrels	☐	☐	☐	☐

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 16

1.1 $P(x) = 2x + 20$ (en euros, per a x hores de suport).

1.2 $T(60) = 0{,}05 \cdot 3600 - 9 \cdot 60 + 450 = 180 - 540 + 450 = 90$: el copagament és 90 €.

1.3 (a) $A(x) + B(x) = (4+1)x^2 + (2-5)x + (-6+9) = 5x^2 - 3x + 3$. (b) $3 \cdot (2x^2 - x + 4) - (x^2 + 3x - 7) = 6x^2 - 3x + 12 - x^2 - 3x + 7 = 5x^2 - 6x + 19$.

1.4 (a) $-12x + 540 = 0 \Rightarrow x = 45$ (desenes d'euros, és a dir 450 € d'ingressos): a partir d'aquest nivell d'ingressos ja no hi ha dret a la prestació. (b) $\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 64 - 48 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$; $x = \dfrac{8 \pm 4}{2} \Rightarrow x_1 = 6$, $x_2 = 2$.